TD N° 11

Analyse asymptotique

Nom : ..... Date : .....

OBJECTIFS DU TD

- ☐ Trouver un équivalent simple (terme prépondérant, équivalents usuels composés à droite).
- ☐ Calculer un DL par opérations en **prévoyant l'ordre** nécessaire de chaque facteur.
- ☐ Obtenir un DL en un point $a \neq 0$ (poser $x = a + h$) ou en $\pm\infty$ (poser $x = \frac{1}{h}$).
- ☐ Déterminer une asymptote et la position de la courbe ; étudier un point critique par le DL.
- ☐ Obtenir un développement asymptotique d'une suite définie implicitement ou par récurrence.

1 Relations de comparaison

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Domination, négligeabilité, équivalence ☐ Deux écritures de l'équivalence ☐ Croissances comparées (version o) ☐ Règles de calcul ☐ Équivalent par encadrement

Méthode · Trouver un équivalent

1. Factoriser par le **terme prépondérant** : $x^3 - 2x + \ln x \sim x^3$ en $+\infty$.
2. Utiliser les équivalents usuels, en posant $u = u(x) \to 0$: si $u(x) \to 0$, alors $\sin u(x) \sim u(x)$, $\ln(1 + u(x)) \sim u(x)$, etc. (on compose **à droite**, pas à gauche).
3. Si les équivalents ne suffisent pas (compensation dans une somme), passer aux développements limités.

APPLICATIONS DIRECTES

1 Premières manipulations de o et $\sim$

●○○

1. Ranger les fonctions suivantes de sorte que chacune soit négligeable devant la suivante en $+\infty$: x^2, e^x, $\ln x$, $\sqrt{x}$, $x \ln x$, $\dfrac{e^x}{x^{10}}$.
2. Donner un équivalent simple de $f(x) = \dfrac{x^3 + 2x + 1}{2x^2 - x}$ en $+\infty$, puis en 0.
3. Montrer que $\sqrt{x^2 + 1} - x \sim \dfrac{1}{2x}$ en $+\infty$.
4. Montrer que $x + 1 \sim x$ en $+\infty$ mais que e^{x+1} n'est pas équivalent à e^x. Montrer aussi que $x^2 + x \sim x^2$ et $-x^2 \sim -x^2$, alors que la somme des premiers membres n'est pas équivalente à la somme des seconds.

2 Comparer des fonctions usuelles

●○○

1. Dire si chaque affirmation est vraie ou fausse au voisinage de $+\infty$: $x^2 = o(x^3)$; $\ln x = o(\sqrt{x})$; $e^x = O(x^{10})$; $x + \ln x \sim x$.
2. Même question au voisinage de 0 : $x^2 = o(x)$; $\sin x \sim x$; $x + x^2 \sim x^2$.
3. Donner un équivalent simple de $3x^2 - x + 1$ en $+\infty$, puis en 0 ; de $\dfrac{x^2 + 1}{2x - 3}$ en $+\infty$; de $1 - \cos x$ en 0.

2 Développements limités

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Développement limité ☐ Unicité et troncature ☐ Parité ☐ DL d'ordre 0 et 1 ☐ Primitivation d'un développement limité ☐ Formule de Taylor-Young

APPLICATIONS DIRECTES

3 Lire un développement limité

●○○

Une fonction f vérifie $f(x) = 2 - 3x + x^2 + o(x^2)$ au voisinage de 0.

1. Que vaut la limite de f en 0 ? Si f est définie en 0, est-elle dérivable en 0 ? Que vaut alors $f'(0)$?
2. Donner l'équation de la tangente à la courbe de f en 0 et la position de la courbe par rapport à cette tangente au voisinage de 0.
3. Donner le développement limité de f à l'ordre 1 en 0.
4. Donner le développement limité à l'ordre 3 en 0 de $P : x \mapsto 1 + 2x - x^3 + 5x^4$.

4 Taylor-Young et primitivation

●○○

1. À l'aide de la formule de Taylor-Young, donner le développement limité à l'ordre 2 en 0 de $f : x \mapsto \sqrt{1+x}$.
2. En primitivant $\dfrac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 + o(x^2)$, retrouver le développement limité de $\ln(1+x)$ à l'ordre 3 en 0.
3. En primitivant $\dfrac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + o(x^3)$, donner le développement limité de Arctan à l'ordre 4 en 0.

EXERCICES

5 Formule des différences finies

●●○

Soit f de classe $\mathcal{C}^2$ au voisinage de a. Montrer que $\dfrac{f(a+h)-2f(a)+f(a-h)}{h^2} \xrightarrow[h\to 0]{} f''(a)$.

3 Développements limités usuels

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : □ DL usuels en 0

APPLICATIONS DIRECTES

6 Développements limités usuels composés

●○○

Donner le $\mathrm{DL}_3(0)$ de e^{2x}, de $\ln(1-x)$ et de $\frac{1}{1+x^2}$ (à l'ordre 4 pour ce dernier).

7 Adapter les développements usuels

Donner le développement limité en 0 :

1. de e^{-x} à l'ordre 3 ;
2. de $\sin(2x)$ à l'ordre 3 ;
3. de $\dfrac{1}{1-2x}$ à l'ordre 3 ;
4. de $\cos(3x)$ à l'ordre 4 ;
5. de $(1+x)^{1/3}$ à l'ordre 2.

4 Opérations sur les développements limités

AVANT DE COMMENCER

Méthode · Somme et produit

- Somme : on additionne les parties régulières (à l'ordre le plus petit des deux).
- Produit : on multiplie les parties régulières et on ne garde que les termes de degré $\leqslant n$. **Astuce** : si $f(x) = x^p f_1(x)$ et $g(x) = x^q g_1(x)$, il suffit de connaître f_1 et g_1 à l'ordre $n-p-q$ pour obtenir fg à l'ordre n (on factorise par le terme prépondérant pour **prévoir l'ordre**).

Méthode · Composition et quotient

Pour $g(u(x))$ avec $u(x) \to 0$: on écrit le DL de $g(u)$ en u, on remplace u par le DL de $u(x)$, et on développe en ne gardant que les termes utiles. Pour un quotient $\frac{1}{v(x)}$ avec $v(0) \neq 0$, on se ramène à $\frac{1}{1-u}$ en factorisant par $v(0)$.

APPLICATIONS DIRECTES

8 Sommes et produits de développements limités

●○○

Donner le développement limité en 0 :

1. de $e^x + \sin x$ à l'ordre 3 ;
2. de $(1+x)e^x$ à l'ordre 2 ;
3. de $x\cos x$ à l'ordre 3 ;
4. de $\sin x \cdot \ln(1+x)$ à l'ordre 3 ;
5. de $\dfrac{e^x}{1-x}$ à l'ordre 2.

9 Lever une indétermination avec un développement limité

●○○

Calculer les limites suivantes quand $x \to 0$.

1. $\dfrac{e^x - 1 - x}{x^2}$
2. $\dfrac{\sin x - x}{x^3}$
3. $\dfrac{\ln(1+x) - x}{x^2}$
4. $\dfrac{\cos x - 1}{x \sin x}$
5. $\dfrac{\sqrt{1+x} - 1 - \frac{x}{2}}{x^2}$

EXERCICES

10 Produit de DL

●●○

Déterminer le $\mathrm{DL}_3(0)$ de $x \mapsto e^x \cos x$, puis le retrouver en remarquant que $e^x \cos x = \mathrm{Re}\left(e^{(1+i)x}\right)$.

11 Composition

●●○

Déterminer le $\mathrm{DL}_3(0)$ de $\ln(1+\sin x)$ et le $\mathrm{DL}_4(0)$ de $\frac{1}{\cos x}$.

12 DL de $\tan$ à l'ordre 5 et de Arcsin à l'ordre 5

●●○

1. Sachant que $\tan$ est impaire et $\tan' = 1 + \tan^2$, déterminer le $\mathrm{DL}_5(0)$ de $\tan$.
2. Déterminer le $\mathrm{DL}_5(0)$ de Arcsin à partir de celui de sa dérivée.

13 Développements en un point quelconque ●●○

Déterminer le DL_2 de $\sqrt{x}$ en 4 et de e^x en 1. En déduire une valeur approchée de $\sqrt{4{,}1}$.

5 Applications à l'étude locale

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : □ Extremum local et dérivée seconde

Méthode · Calculer une limite ou un équivalent

On développe numérateur et dénominateur jusqu'au premier terme non nul : le quotient des termes prépondérants donne l'équivalent. Exemple : $\frac{\sin x - x}{x^3} = \frac{-x^3/6 + o(x^3)}{x^3} \to -\frac{1}{6}$.

Méthode · Position d'une courbe par rapport à sa tangente

Si $f(a+h) = f(a) + f'(a)h + ch^p + o(h^p)$ avec $c \neq 0$ et $p \geqslant 2$ (premier terme non nul après l'ordre 1), alors $f(a+h) - \big(f(a) + f'(a)h\big) \sim ch^p$ a le signe de ch^p au voisinage de 0 :

- p pair : la courbe reste d'un seul côté de la tangente (au-dessus si $c > 0$) ;
- p impair : la courbe **traverse** sa tangente (point d'inflexion).

Méthode · Asymptote en $\pm\infty$

On pose $x = \frac{1}{h}$ ou on factorise par le terme dominant pour écrire $f(x) = ax + b + \frac{c}{x^k} + o\big(\frac{1}{x^k}\big)$ avec $c \neq 0$. Alors $y = ax + b$ est **asymptote** et le signe de $\frac{c}{x^k}$ donne la position de la courbe par rapport à l'asymptote.

APPLICATIONS DIRECTES

15 Limites par équivalents et DL ●○○

Déterminer : $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin x - x}{x^3}$, $\lim_{x\to 0} (1+x)^{1/x}$, $\lim_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x^2)}{1-\cos x}$.

16 Limites par développements limités

●○○

Déterminer $\lim_{x\to 0} \dfrac{x-\sin x}{x-\tan x}$ et $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^x-\cos x-x}{x^2}$.

17 Tangente et position

●○○

Soit $f(x)=\dfrac{x}{e^x-1}$ pour $x\neq 0$, prolongée par $f(0)=1$. Montrer que f admet un $\mathrm{DL}_2(0)$, en déduire que f est dérivable en 0, l'équation de la tangente et la position de la courbe.

EXERCICES

18 Asymptote et position

●●○

Étudier la branche infinie en $+\infty$ de $f(x)=\sqrt{x^2+x+1}$.

19 Extremum d'ordre supérieur

●●○

Étudier l'existence d'un extremum en 0 pour $f(x)=\cos x+\frac{x^2}{2}$, puis pour $g(x)=\sin x-x$.

20 Asymptote oblique des deux côtés

●●○

Soit $f(x) = x^2 \ln\left(1 + \dfrac{1}{x}\right)$, définie sur $]-\infty, -1[\cup]0, +\infty[$. Étudier ses branches infinies en $+\infty$ et en $-\infty$.

21 Une limite délicate

●●●

Montrer que $\dfrac{1}{\sin x} - \dfrac{1}{x} \xrightarrow[x \to 0]{} 0$ et en donner un équivalent, puis un $\mathrm{DL}_3(0)$.

6 Relations de comparaison pour les suites

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Cas des suites ☐ Hiérarchie des suites de référence

Méthode · Développement asymptotique d'une suite définie implicitement

Exemple : pour $n \geqslant 1$, l'équation $\tan x = x$ a une unique solution $x_n \in \left]n\pi - \frac{\pi}{2}, n\pi + \frac{\pi}{2}\right[$. On encadre d'abord ($x_n \sim n\pi$), puis on réinjecte : en posant $x_n = n\pi + \frac{\pi}{2} - \varepsilon_n$, on trouve $\frac{1}{\tan \varepsilon_n} = x_n$, d'où $\varepsilon_n \sim \frac{1}{n\pi}$ et

$$x_n = n\pi + \frac{\pi}{2} - \frac{1}{n\pi} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

APPLICATIONS DIRECTES

22 Équivalents simples

●○○

Donner un équivalent simple de :

1. $\sin(3x)$, $\ln(1+x^2)$, $\sqrt{1+x}-1$ et $e^{x^2}-1$ en 0 ;
2. $\dfrac{n^2+3n}{2n+1}$, $\sqrt{n+1}-\sqrt{n}$ et $\ln(n+1)-\ln n$ quand $n \to +\infty$.

23 Comparer et simplifier des suites

●○○

1. Ranger les suites suivantes de sorte que chacune soit négligeable devant la suivante : n^2, 2^n, $\ln n$, $n!$, $\sqrt{n}$, $n \ln n$.
2. Donner un équivalent simple de n^2+3n, de $\dfrac{2n+1}{n^2+1}$, de $\sin\dfrac{1}{n}$ et de $(n+1)!-n!$.
3. Déterminer les limites de $n \sin\dfrac{1}{n}$ et de $n^2\left(1-\cos\dfrac{1}{n}\right)$.

24 Un développement de suite

●●○

Montrer que $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e - \frac{e}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$.

25 Équivalents de suites

●●○

Déterminer un équivalent de $u_n = \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n}$ et de $v_n = n^{1/n} - 1$, puis la limite de $w_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2} e^{-n}$.

26 Développement asymptotique d'une racine

●●●

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, montrer que l'équation $\tan x = x$ a une unique solution x_n dans $I_n = \left]n\pi - \frac{\pi}{2}, n\pi + \frac{\pi}{2}\right[$, puis que $x_n = n\pi + \frac{\pi}{2} - \frac{1}{n\pi} + o\left(\frac{1}{n}\right)$.

27 **La suite $u_{n+1} = \sin u_n$**

Soit $u_0 \in]0, \frac{\pi}{2}]$ et $u_{n+1} = \sin u_n$.

1. Montrer que (u_n) est décroissante, strictement positive, et converge vers 0.
2. Montrer que $\dfrac{1}{u_{n+1}^2} - \dfrac{1}{u_n^2} \to \dfrac{1}{3}$.
3. En déduire, à l'aide du théorème de Cesàro, que $u_n \sim \sqrt{\dfrac{3}{n}}$.

28 Deux limites classiques

1. Déterminer la limite de $\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n^2} e^{-n}$ quand $n \to +\infty$.
2. Pour $a, b > 0$, déterminer la limite de $\left(\dfrac{a^x + b^x}{2}\right)^{1/x}$ quand $x \to 0$.